

南京理工大学课程考试试卷 (学生考试用)

课程名称： 高等数值分析 学分： 3 试卷编号： A

考试方式： 开卷 满分分值： 100 考试时间： 120 分钟

组卷日期： 年 月 日 组卷教师(签字)： 审定人(签字)：

1、 设 $A \in R^{m \times n}, y \in R^m$ ，对于 $F: R^n \rightarrow R$ ，
$$F(x) = \|Ax - y\|_2^2 + \|x\|_2^2, \quad \forall x \in R^n$$

求 $F(x)$ 的 Gâteaux 导数 $F'(x)$ 。 (15 分)

2、 给出求解如下问题
$$\begin{cases} x_1^2 - 10x_1 + x_2^2 + 8 = 0 \\ x_1x_2^2 + x_1 - 10x_2 + 8 = 0 \end{cases}$$

在 $D = [0, 1.5] \times [0, 1.5]$ 上的不动点迭代格式，并说明格式的全局收敛性。 (20 分)

3、 用共轭梯度方法求
$$\min \{ 2x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2 - 2x_1 + 4x_2 \}$$

初始点取 $x^0 = (1, 2)^T$ 。 (15 分)

4、 对于数据表：

i	0	1	2	3	4
x_i	-3	-2	0	1	2
$f(x_i)$	4	1	2	1	3
ω_i	2	1	3	1	1

其中， x_i 为离散点， $f(x_i)$ 为离散点上函数值， ω_i 为相应权系数，已知其经验公式为 $y = a + bx + cx^2$ ，试用最小二乘法拟合方法确定待定参数 a, b, c 。 (15 分)

5、 对于如下一阶常系数双曲型方程
$$\begin{cases} u_t + u_x = 0, & 0 < t \leq 5, x \in R \\ u(x, 0) = e^{-0.8x^2}, & x \in R \end{cases}$$

记 x 方向的网格步长为 h ， t 方向的网格步长为 k ，记 U_j^n 为 $u(x, t)$ 在网格节点 (x_j, t_n) 处的近似值，采用 Fourier 分析法分析如下格式
$$\frac{U_j^{n+1} - U_j^n}{k} + \frac{U_{j+1}^n - U_{j-1}^n}{2h} = \frac{k}{2} \frac{U_{j+1}^n - 2U_j^n + U_{j-1}^n}{h^2}$$

的数值稳定性及稳定性条件。 (15 分)

6、 求 $f(x) = e^x$ 在 $[-0.5, 0.5]$ 上的最佳二次平方逼近多项式 $P(x)$ 。 (20 分)